



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Procesamiento Digital de Señales (2901)

Proyecto 3

Profesor(a): Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Grupo 3

Semestre: 2027-1

Reza Monroy Gustavo

Ortiz Diaz Miguel Ángel

Zúñiga Dominguez Kevin Alexander

Cd. Universitaria a __04_ de noviembre de 2026.

Objetivo

Desarrollar una herramienta interactiva que permita colocar y modificar polos y ceros en el plano Z, construir la función de transferencia de un sistema LTI y visualizar cómo su configuración determina la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso.

Criterio de diseño

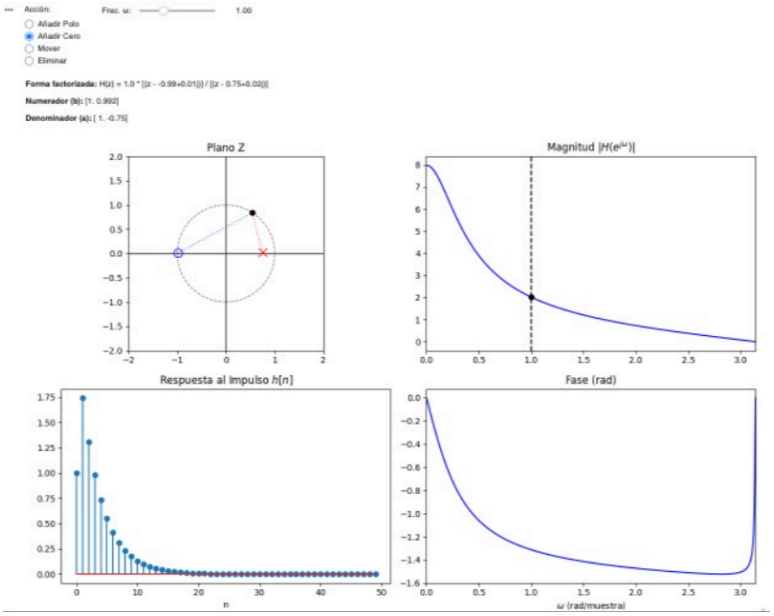
El diseño se realizará experimentalmente en el plano Z, ajustando la ubicación de los polos y ceros hasta conseguir el comportamiento deseado. No se requiere utilizar prototipos analógicos ni transformación bilineal. Los resultados deben justificarse mediante la función de transferencia y las gráficas obtenidas.

- **Experimento 1. Pasa-bajas**

Gráfica de Magnitud: Se observa que la curva inicia con su valor máximo (cercano a 7) en las bajas frecuencias ($\omega = 0$) y decrece progresivamente hasta alcanzar un valor cercano a cero en la frecuencia máxima ($\omega = \pi$). Este comportamiento demuestra que el sistema atenúa las componentes de alta frecuencia.

Plano Z: El cero (círculo azul) ubicado en $z = -1$ es el responsable de anular la magnitud en $\omega = \pi$, bloqueando el paso de las frecuencias altas. Por otro lado, el polo (la "x" roja) situado cerca de $z = 1$ incrementa la magnitud en las bajas frecuencias, ya que reduce la distancia hacia ese extremo del círculo unitario.

Respuesta al Impulso: Debido a que el polo se encuentra dentro del círculo unitario, el sistema satisface la condición de estabilidad. Esto puede observarse en la respuesta al impulso, que inicia con un valor de 1 y decae rápidamente hacia cero antes de alcanzar la muestra 30.

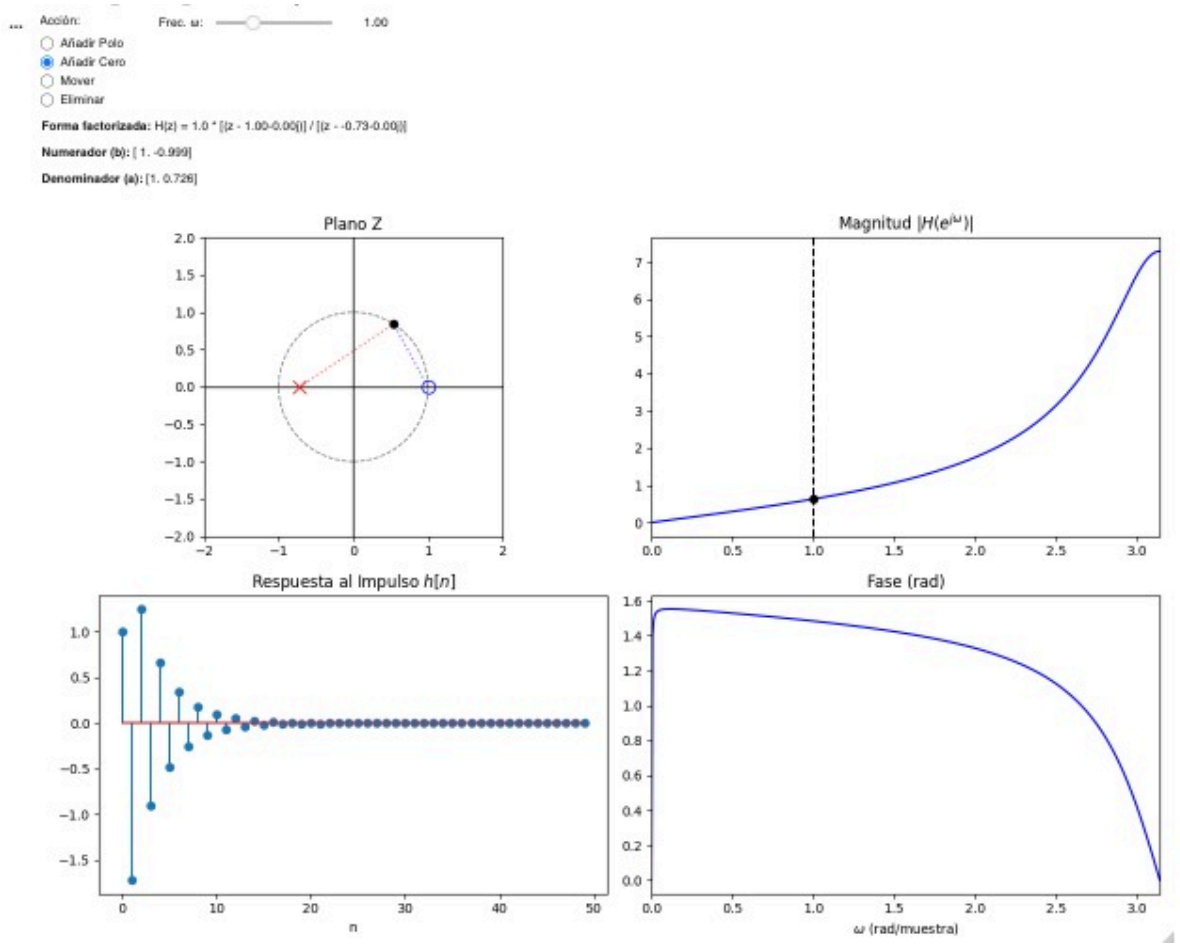


- **Experimento 2. Pasa-altas**

Gráfica de Magnitud: A diferencia del anterior, aquí la curva comienza en cero cuando la frecuencia es $\omega = 0$ y sube progresivamente hasta alcanzar su valor máximo (cerca de 7) en la frecuencia más alta, $\omega = \pi$ (aprox. 3.14). Esto confirma visualmente que atenúa las frecuencias bajas y deja pasar las altas.

Plano Z (Exploración Geométrica): El cero (círculo azul) que ubicaste en $z = 1$ hace que la distancia sea nula en $\omega = 0$, bloqueando por completo la componente de corriente directa (DC) y las frecuencias bajas. El polo (la "x" roja) en $z \approx -0.73$ recorta la distancia en el lado izquierdo del plano, amplificando la respuesta conforme la frecuencia se acerca a π.

Respuesta al Impulso: Como el polo es negativo ($z \approx -0.73$), la respuesta al impulso alterna entre valores positivos y negativos en cada muestra, pero decae a cero rápidamente, lo que demuestra que el sistema sigue siendo estable porque el polo está dentro del círculo unitario.

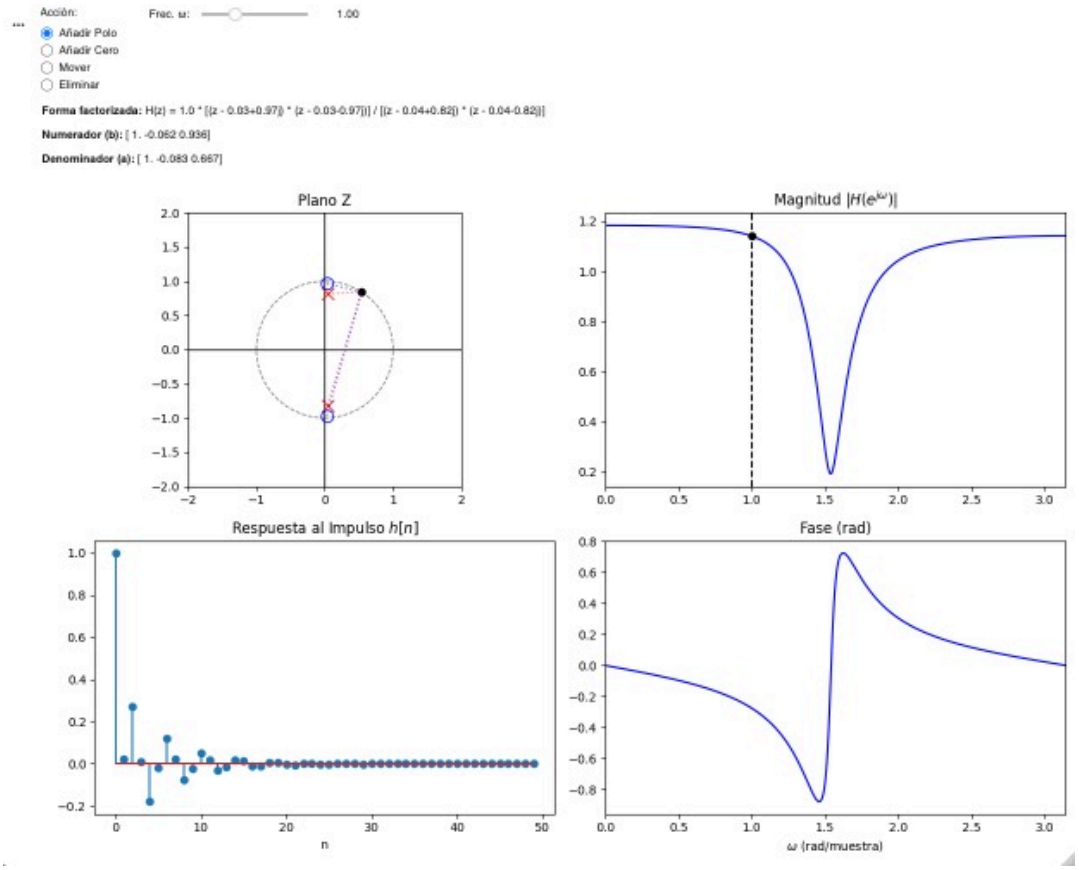


- **Experimento 3. Filtro Notch**

Gráfica de Magnitud: Se observa una caída abrupta y profunda (en forma de "V") exactamente en la frecuencia $\omega \approx 1.57$ rad, que equivale a $\pi/2$. Esto demuestra que el filtro rechaza esa frecuencia específica mientras mantiene una ganancia cercana a 1 en el resto del espectro.

Plano Z (Exploración Geométrica): Los ceros (círculos azules) ubicados prácticamente sobre el círculo unitario en los ejes imaginarios ($\pm j$) hacen que la distancia geométrica sea nula en ese ángulo, provocando la caída en la magnitud. Los polos (cruces rojas) colocados justo por debajo de los ceros anulan el efecto del cero en las frecuencias adyacentes, logrando que el ancho de la banda de rechazo sea extremadamente estrecho.

Respuesta al Impulso y Fase: La respuesta al impulso presenta oscilaciones que decaen a cero rápidamente, lo que mantiene al sistema estable. En la fase, se nota la transición brusca característica al atravesar la frecuencia de rechazo.

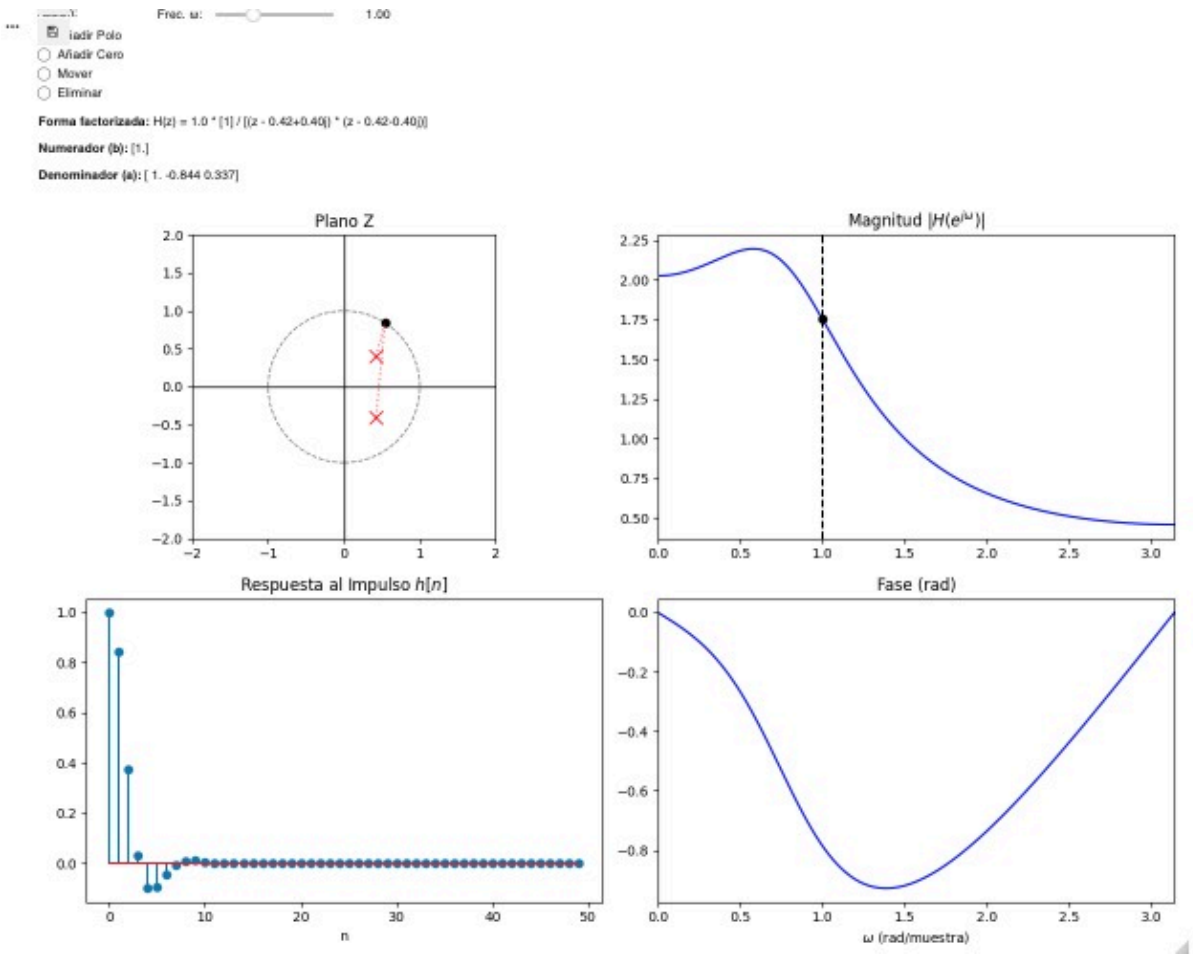


- **Experimento 4.1 Resonancia**

Plano Z: Se colocan un par de polos complejos conjugados dentro del círculo unitario (aproximadamente en $z = 0.42 \pm 0.40j$).

Gráfica de Magnitud: Como los polos están cerca del círculo pero en un ángulo específico, la distancia geométrica se acorta en esa frecuencia, lo que provoca que se forme un pico de resonancia visible (una elevación que llega a más de 2.0) antes de volver a caer.

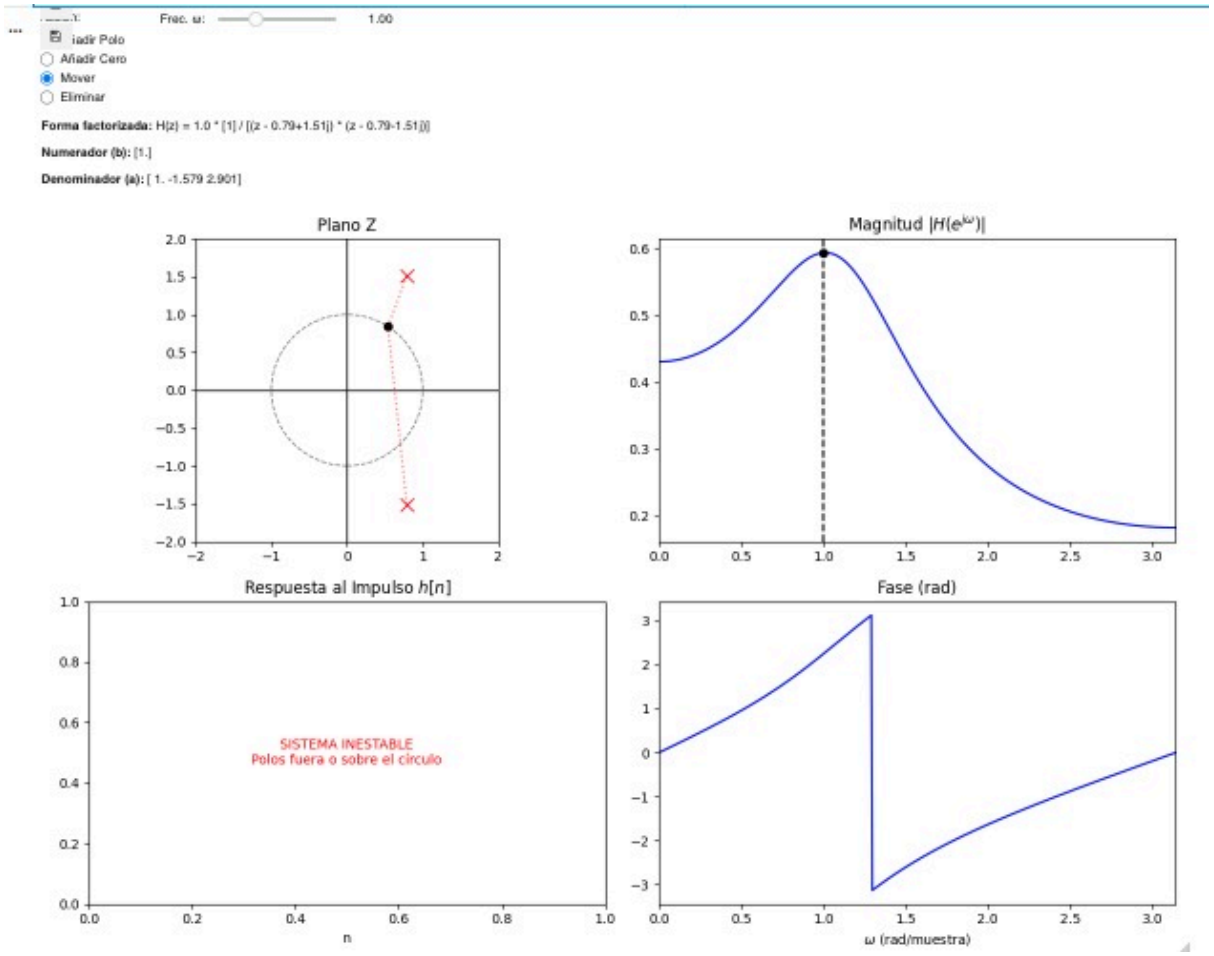
Respuesta al Impulso: La respuesta oscila (sube y baja alternando signos) debido a que los polos tienen una parte imaginaria, pero como están dentro del círculo, la oscilación se atenúa y decae a cero, manteniendo la estabilidad del sistema.



- **Experimento 4.2 Inestabilidad**

Plano Z: Al arrastrar los polos complejos conjugados hacia la parte exterior del círculo unitario (quedando aproximadamente en $z = 0.79 \pm 1.51j$), el radio de los polos se vuelve mayor a 1.

Respuesta al Impulso y Estabilidad: Como la teoría de sistemas LTI causales dicta que todos los polos deben estar estrictamente dentro del círculo unitario para garantizar la estabilidad, esta configuración viola esa condición. El programa lo detecta correctamente y muestra el mensaje rojo de "SISTEMA INESTABLE: Polos fuera o sobre el círculo". Si se graficara, la respuesta al impulso crecería hacia el infinito en lugar de decaer a cero.



La posición de los polos y ceros en el plano Z determina directamente el comportamiento de un sistema en frecuencia. Los ceros permiten atenuar o eliminar determinadas frecuencias, mientras que los polos incrementan la magnitud de la respuesta en las frecuencias cercanas a su ubicación. Esto se debe a que la respuesta en frecuencia depende de la distancia que existe entre los polos y ceros respecto a los puntos del círculo unitario.

Por ejemplo, en el filtro pasa-bajas se colocó un cero en $z = -1$, lo que permitió eliminar las frecuencias cercanas a $\omega = \pi$, mientras que el polo próximo a $z = 1$ incrementó la ganancia en las bajas frecuencias. En el filtro pasa-altas ocurrió lo contrario: el cero ubicado en $z = 1$ eliminó la componente de frecuencia cero y el polo cercano a $z = -1$ favoreció las frecuencias altas. Para el filtro notch, los ceros colocados sobre el círculo unitario permitieron rechazar una frecuencia específica, mientras que los polos cercanos controlaron la amplitud y la anchura de la banda de rechazo.

Por otra parte, la ubicación de los polos también determina la estabilidad del sistema. En sistemas LTI causales, para que exista estabilidad, todos los polos deben encontrarse estrictamente dentro del círculo unitario, es decir, su magnitud debe ser menor que uno. Cuando los polos se aproximan al círculo unitario, la respuesta puede presentar oscilaciones más prolongadas o picos de resonancia. Si los polos se encuentran sobre el círculo unitario o fuera de él, el sistema deja de cumplir la condición de estabilidad y su respuesta al impulso puede mantenerse sin decaer o crecer progresivamente.

Conclusión

A través del desarrollo de este proyecto fue posible comprender de manera práctica cómo la ubicación de los polos y ceros en el plano Z influye directamente en el comportamiento de un sistema LTI, tanto en su respuesta en frecuencia como en su respuesta al impulso. Mediante la modificación de sus posiciones se logró observar cómo es posible diseñar diferentes tipos de filtros sin necesidad de recurrir a prototipos analógicos, comprobando que cada configuración produce características particulares.

En los experimentos de los filtros pasa-bajas y pasa-altas se observó que la posición de los ceros permite atenuar determinadas frecuencias, mientras que los polos permiten incrementar la ganancia en regiones específicas del espectro. Por otra parte, en el filtro notch se comprobó que colocar ceros sobre el círculo unitario permite eliminar una frecuencia determinada, mientras que la ubicación de los polos cercanos a estos permite controlar qué tan estrecha es la banda de rechazo. En el experimento de resonancia también se pudo observar que los polos complejos conjugados, al encontrarse próximos al círculo unitario, generan un incremento considerable en la magnitud de la respuesta alrededor de una frecuencia específica.

Finalmente, los experimentos permitieron comprobar la relación que existe entre la posición de los polos y la estabilidad del sistema. Cuando los polos se encuentran dentro del círculo

unitario, la respuesta al impulso presenta un comportamiento decreciente, por lo que el sistema es estable. Sin embargo, al desplazar los polos fuera de este círculo, la respuesta deja de converger y crece progresivamente, provocando que el sistema sea inestable.